

마이크로프로세서와 GPU의 이해

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1. 발명을 통해 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 시대를 열었다.
- ② 2. 단일 칩(Single chip) 위에 프로세서를 포함하고 있다.
- ③ 3. 가장 빠른 범용 프로세서(General-purpose processor) 중 하나이다.
- ④ 4. 오직 대형 메인프레임 전용으로만 작동하며 일반 컴퓨터에는 쓰이지 않는다.
- ⑤ 5. 하나의 칩 안에 여러 개의 프로세서 코어(Cores)를 포함할 수 있다.

해설

1번 문제의 정답은 4번입니다. 마이크로프로세서는 단일 칩 형태의 범용 프로세서로, 데스크톱과 휴대용 기기 등 우리가 접하는 대부분의 컴퓨팅 환경을 가능하게 만든 핵심 부품입니다.

문제 2

GPU(Graphical Processing Units)가 데이터 배열을 효율적으로 연산하기 위해 사용하는 대표적인 기술은 무엇인가요?

- ① 1. SIMD (Single-Instruction Multiple Data)
- ② 2. SISD (Single-Instruction Single Data)
- ③ 3. MISD (Multiple-Instruction Single Data)
- ④ 4. MIMD (Multiple-Instruction Multiple Data)
- ⑤ 5. SMT (Simultaneous Multithreading)

해설

2번 문제의 정답은 1번 SIMD입니다. GPU는 원래 슈퍼컴퓨터에서 개발되었던 SIMD(단일 명령 다중 데이터) 기법을 활용하여 대량의 데이터 배열을 한 번에 효율적으로 연산해 냅니다.

문제 3

오늘날 GPU의 활용 범위에 관한 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 1. 고성능 그래픽 렌더링에 이용된다.
- ② 2. 게임을 위한 물리 심물레이션 연산에 활용된다.
- ③ 3. 대형 스프레드시트의 수치 계산을 보조할 수 있다.
- ④ 4. 범용 수치 처리(General numerical processing)에 활용된다.
- ⑤ 5. 단일 코어 중심의 순차적 직렬 명령 처리만 가능하여 그래픽 외 분야엔 쓸 수 없다.

해설

3번 문제의 정답은 5번이에요. GPU는 더 이상 그래픽 렌더링 전용에 머무르지 않고, 게임 물리 연산이나 대규모 수치 계산 등 다양한 범용 연산 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다.

문제 4

다음 제시된 보기 중 마이크로프로세서와 GPU의 특징으로 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 마이크로프로세서는 하나의 칩에 다중 프로세서(코어)를 탑재할 수 있다.
- ㄴ. GPU의 SIMD 연산 기법은 본래 슈퍼컴퓨터에서 개척된 기술이다.
- ㄷ. GPU는 범용 수치 처리에 활용될 수 없다.

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄴ
- ③ 3. ㄱ, ㄴ
- ④ 4. ㄴ, ㄷ
- ⑤ 5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

4번 문제의 정답은 3번(ㄱ, ㄴ)입니다. ㄷ 항목은 틀린 설명이에요. GPU는 그래픽 처리뿐만 아니라 일반 수치 연산(General numerical processing)에도 매우 뛰어난 성능을 발휘합니다.

문제 5

다음 문장의 빈칸 (A)와 (B)에 들어갈 단어로 올바르게 짝지어진 것은? '마이크로프로세서 칩은 내부적으로 복수의 (A)을/를 포함할 수 있으며, GPU는 데이터 배열 처리를 위해 슈퍼컴퓨터 기법인 (B) 연산을 사용한다.'

- ① 1. A: 코어(cores), B: SIMD
- ② 2. A: 트랜지스터, B: SISD
- ③ 3. A: 캐시 메모리, B: MIMD
- ④ 4. A: 레지스터, B: SMT
- ⑤ 5. A: 코어(cores), B: GPU

해설

5번 문제의 정답은 1번입니다. 마이크로프로세서 칩 하나에는 여러 개의 코어 (cores)가 들어가며, GPU는 배열 데이터 처리를 위해 SIMD 기술을 활용하지요. 늦은 시간까지 차근차근 잘 풀어내셨습니다.